

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Querétaro.



**Tecnológico
de Monterrey**

Evidencia Desarrollo de componentes de Software

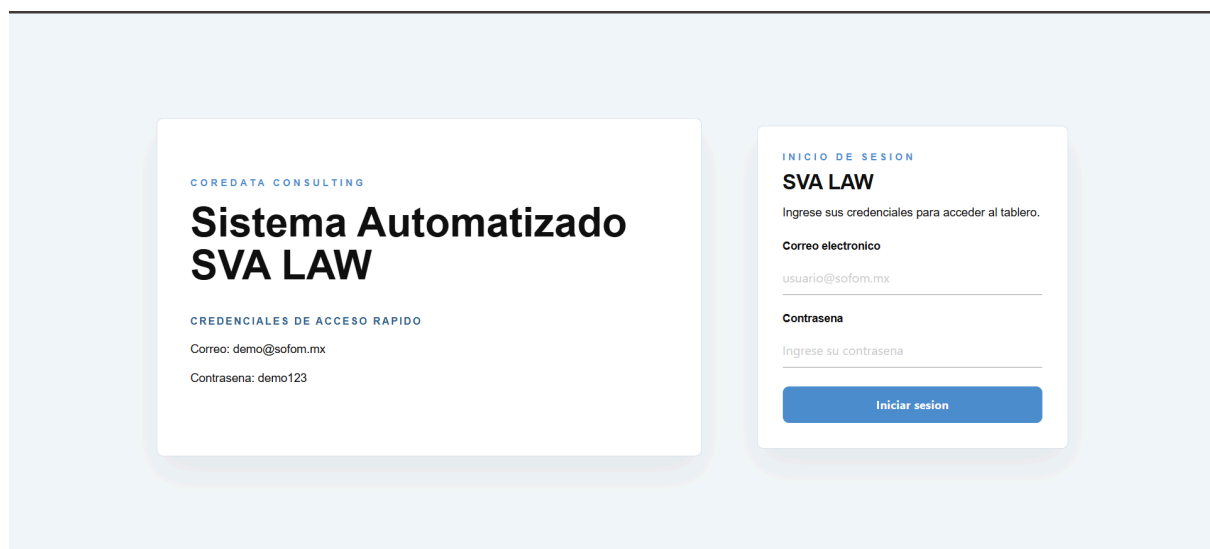
Construcción de Software y Toma de Decisiones

A01612863 – Luis Enrique De la Cruz Ambrosio

03/06/2026

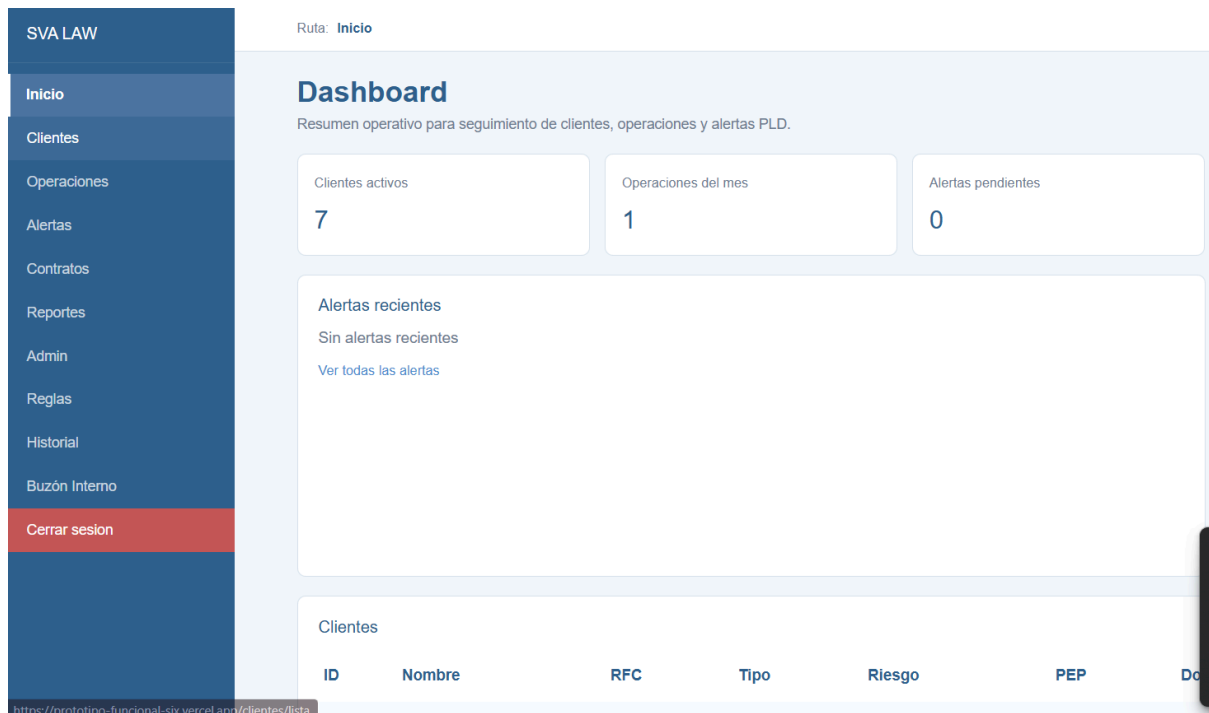
Dentro del trabajo del proyecto, algunos de los apartados que implementé fueron el inicio de sesión y la barra de navegación, participando en la codificación del sistema desde las primeras fases del desarrollo.

Para el login se creó la pantalla donde el usuario ingresa su correo y contraseña, y el servidor valida estos datos contra la base de datos. También se añadió un acceso rápido de prueba para entrar con un usuario demo, y si las credenciales son correctas se abre el tablero; si no, se muestra un mensaje claro de error para que el usuario entienda qué pasó. Esta funcionalidad se desarrolló siguiendo la convención de código del equipo, que separa cada módulo en controlador, rutas y modelo: login.controller.js contiene la lógica de autenticación, login.routes.js define las rutas y login.model.js valida los datos contra la base de datos. Esta validación se hace de forma asíncrona, ya que el cliente envía las credenciales al servidor y este responde según el resultado de la consulta, sin recargar datos innecesarios.

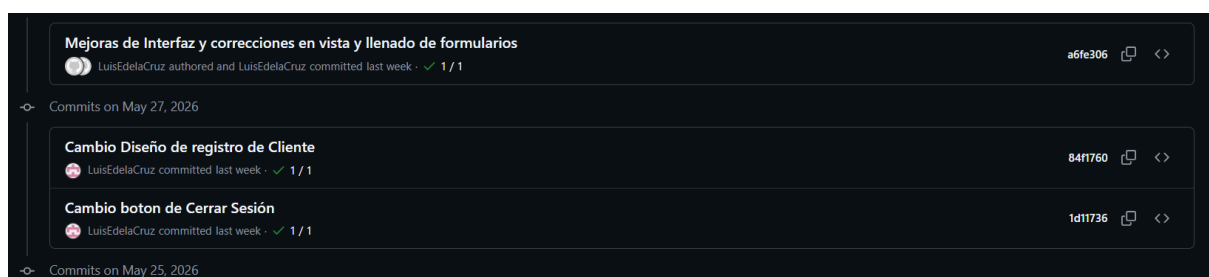


The image displays two side-by-side mockups of the SVA LAW system interface. The left mockup is a login screen with the title "Sistema Automatizado SVA LAW" and "CREDENCIALES DE ACCESO RAPIDO" below it. It lists demo credentials: "Correo: demo@sofom.mx" and "Contraseña: demo123". The right mockup is a login form titled "INICIO DE SESION SVA LAW". It includes a prompt "Ingrese sus credenciales para acceder al tablero." and two input fields: "Correo electronico" (with the placeholder "usuario@sofom.mx") and "Contraseña" (with the placeholder "Ingrese su contraseña"). A blue "Iniciar sesion" button is at the bottom.

La navegación se hizo como una barra lateral fija con las secciones principales del sistema y un botón para cerrar sesión, apegándose al diseño de componentes que se definió para el sistema. Además, se agregó una pequeña indicación de la ruta actual para que el usuario siempre sepa en qué parte de la aplicación está, lo cual responde a las heurísticas de usabilidad, en específico a la de visibilidad del estado del sistema. Esta navegación está implementada en nav.ejs.



Para que todo funcione correctamente también se trabajó en `index.js`, donde se configura la sesión del usuario y se pasa la ruta activa a las vistas para que el menú sepa qué opción resaltar. Esto conecta la parte del back-end con la del front-end. Después se trabajó en cambios sobre las vistas, como el cambio del botón de Cerrar Sesión y la corrección en la navegación del expediente, que mostraba problemas con los colores y no respetaba el diseño definido para los componentes. También se hicieron mejoras en el registro de clientes, donde se limitaron apartados del formulario para evitar errores de captura y se agregaron placeholders de ejemplo, lo cual también se relaciona con las heurísticas de usabilidad de prevención de errores y de ayuda al usuario. Estos cambios no se acumularon para subirse al final, sino que se fueron integrando de manera frecuente, con commits pequeños y descriptivos que facilitan revisar qué cambió en cada uno, como se muestra a continuación.



Otros commits se enfocaron en la corrección de texto y ortografía dentro de las vistas, además de una limpieza de archivos eliminando estilos y partes del código que ya no se usaban, para mantener el proyecto ordenado y fácil de mantener.

Correccion de texto LuisEdelaCruz authored and LuisEdelaCruz committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	078058a		
Limpieza del style css quitanod parte que ya no se usaban LuisEdelaCruz authored and LuisEdelaCruz committed 5 days ago - ✓ 1 / 1	7077096		

También se corrigieron errores en el módulo de administración, los cuales no permitían el guardado de cambios al editar usuarios. Esta corrección involucró tanto la vista como la lógica del servidor, ya que el problema estaba en cómo se enviaban y procesaban los datos del formulario.

Administracion de usuarios

Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes.

[Lista PEP](#)
[Agregar usuario](#)

ID	Nombre	Correo	Rol	Estado	Acciones
4	Carlos H	carlos.h@email.com	Analista	Activo	Editar Eliminar
3	Maria Gonzalez	maria.gonzalez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
2	Juan Perez	juan.perez@email.com	Cliente	Activo	Editar Eliminar
1	Carlos Analista	analista@sofom.mx	Analista	Activo	Editar Eliminar

Editar usuario

Modifica los datos del perfil de acceso.

[Volver a la lista](#)

Nombre

Apellido

Correo

Rol

Carlos

H

carlos.h@email.com

Analista

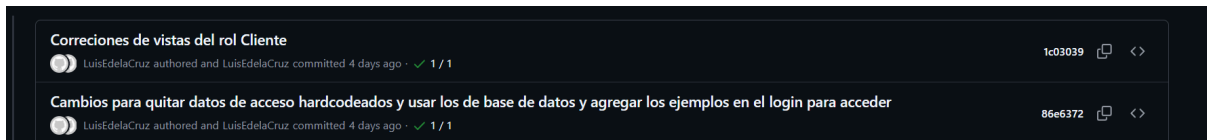
Estado

Activo

[Guardar cambios](#)

Y se realizaron más commits enfocados en correcciones ortográficas, corrección de errores y mejoras en el apartado de RBAC y entradas, incluyendo el cambio para quitar los datos de acceso hardcoded y usar los de la base de datos, lo cual hizo el login más seguro y apegado al funcionamiento real del sistema.

Correcciones de Ortografia LuisEdelaCruz authored and LuisEdelaCruz committed 4 days ago - ✓ 1 / 1	89d2fd9		
Mejoras y corrección de visualizaciones en Contratos y Operaciones LuisEdelaCruz authored and LuisEdelaCruz committed 4 days ago - ✓ 1 / 1	1d0d304		



En las primeras fases del proyecto tuve mayor enfoque en el trabajo del front-end, mejorando las vistas y módulos de la aplicación apegándome a los diseños definidos como equipo. Los ajustes se realizaron principalmente en styles.css y en los archivos de la carpeta views para lograr una estructura más clara y consistente en la interfaz del sistema. Más adelante mi participación se extendió también al back-end con módulos de login, correcciones en el módulo de admin, manteniendo en todo momento la convención de código del equipo e integrando el código de forma constante en el repositorio.

Durante estas primeras fases no se trabajaba mediante el uso de un repositorio de github, para hacer estas modificaciones se tomó el archivo de la entrega Avance 4: Creación de la Base de Datos, el cual nombramos para dicha entrega esqueleto.zip, y se le realizaron las distintas modificaciones de visualización y creación del login que se pudieron ver durante la entrega Avance 5: Arquitectura de la solución, llamado PrototipoAv5, después de estas entregas, se empezó a trabajar directamente a través de un repositorio de Github en el cual se empezaron a hacer las nuevas modificaciones, aunque para este punto este ya contaba con un avance en su implementación.